

1. Qual das seguintes alternativas explica melhor como é representada uma imagem bitmap?

- ☒ Matriz bidimensional de pixels, onde cada um guarda informação de cor.
☐ Fórmulas matemáticas que definem a posição e a cor relativa de cada ponto da imagem.
☐ Grelha com coordenadas vetoriais que descrevem a posição dos elementos gráficos no ecrã.
☐ Matriz de dados que indicam como os objetos da imagem se relacionam em termos de cor.

2. Considere as células de memória representadas na figura. Indica, em hexadecimal, os padrões de bits em *little endian* lidos ao aceder à localização 0x8204, assumindo uma arquitetura de 16 bits.

endereço	conteúdo
0x8202	0000 1111
0x8203	0011 1100
0x8204	1010 1010
0x8205	0101 0101
0x8206	1001 0110

- ☐ AA55₁₆ ☒ 55AA₁₆ ☐ AA3C₁₆ ☐ 3CAA₁₆

3. Considera uma pipeline de execução de instruções com 5 estágios independentes: busca da instrução, decodificação, busca de operandos, execução, e salvaguarda de resultados. Sabendo que cada estágio é processado num único ciclo de relógio, quantos ciclos são necessários para executar 6 instruções (i1-i6), em que os operandos de i3 e i6 dependem do resultado de i2.

- ☒ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13

4. Considere uma câmara de vídeo que grava 32 imagens RGBA (4 canais) por segundo, com uma dimensão de 128x128 pixels e 16 bits por canal. Para um cartão de memória de 4 GiB, indica quanto tempo de vídeo é possível gravar.

- ☐ 64 s ☐ 512 s ☒ 1024 s ☐ 4096 s

5. Qual é o papel da unidade de controlo na organização de uma unidade de processamento?

- ☐ Realiza operações sobre os dados.
☐ Controla a ordem pela qual as instruções são executadas.
☐ Gere as operações de entrada e saída com dispositivos periféricos.
☒ Gere o funcionamento do processador, controlando a execução de instruções.

6. Numa representação com 8 bits, qual o valor representado pelo padrão 1111 0000₂?

- ☐ -15 em complemento para 2.
☐ -14 em complemento para 1.
☐ 247 em binário natural.
☒ um valor positivo em excesso-128.

7. Indica o resultado de se subtrair $x=1111\ 0010_2$ a $y=0010\ 0101_2$ ($y-x$), sabendo que esses padrões binários estão codificados com 8 bits em complemento para 2.

- ☐ 0100 1100₂ ☒ 0011 0011₂ ☐ 1111 0111₂ ☐ overflow

8. Representa o valor 212₁₀ em base 9.

- ☐ 15₉ ☐ 17₉ ☒ 25₉ ☐ 27₉

9. Considera o formato de vírgula flutuante F1 com 10 bits: 1 bit para o sinal, 4 bits para o expoente e 5 bits para a mantissa. Qual o valor do expoente do valor 14.75 neste formato, assumindo expoente em excesso 2^{n-1} ?

- ☒ 0011₂ ☐ 0100₂ ☐ 1010₂ ☐ 1011₂

10. Considera duas strings de bits, que representam valores no formato F1, cujos últimos 7 bits foram corrompidos: S1 – 000...; S2 – 001... Qual a string que representa o maior valor?

- ☐ S1 ☐ S2 ☐ Não sei, são precisos os 5 bits iniciais ☐ Não sei, são precisos os 10 bits

11. Indica o propósito das instruções que compõem o prólogo de uma função escrita em assembly IA32 (exemplo mostrado à direita).

- ☐ Iniciar registos com valores normalizados.
☐ Guardar os argumentos da função em registos para acelerar o acesso.
☒ Estabelecer um novo *activation record* e alocar espaço para variáveis locais.
☐ Guardar o valor do registo esp na pilha.

```
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $16, %esp
```

12. Qual o propósito típico do registo eax no contexto do *activation record* de uma função em IA32?

- ☐ endereço de retorno ☒ valor de retorno ☐ frame pointer ☐ nenhum específico

13. Durante a chamada de uma função, qual é a ordem correta na afetação da pilha, imediatamente após a execução da respetiva instrução CALL (antes da execução da função chamada)?

- ☐ endereço de retorno → argumentos → variáveis locais
☐ argumentos → endereço de retorno → variáveis locais
☐ argumentos → endereço de retorno
☒ argumentos → variáveis locais → endereço de retorno

14. Se uma função possui uma variável local e um argumento, todos do tipo *int*, qual é o alinhamento correto da estrutura de pilha após o prólogo, ?

- ☒ [ebp+4] contém argumento e [ebp-4] contém variáveis locais.
☐ [ebp+4] " " " " e [ebp] " " " "
☒ [ebp+8] " " " " e [ebp-4] " " " "
☐ [ebp+8] " " " " e [ebp] " " " "

15. Indica o valor do registo edi, se, após a instrução `movw (%esi,%edi,2), %ax` ser executada, parte da memória tem os valores mostrados na figura, o registo ax tem o valor 77AA₁₆ e o registo esi tem o valor 12AA00D6₁₆.

- ☐ 30₁₀ ☐ 30₁₆ ☐ 60₁₆ ☐ 61₁₆

endereço	conteúdo
0x12AA0134	0x00
0x12AA0135	0x77
0x12AA0136	0xAA
0x12AA0137	0x77
0x12AA0138	0x00

16. A memória dum computador contém 4096 blocos e as palavras são endereçadas ao byte e ocupam 2 bytes. Qual o tamanho dessa memória, sabendo que a cache de mapeamento 4-way-associative tem 128 linhas, cada uma com 64 palavras.

- ☐ $\frac{1}{4}$ MB ☒ $\frac{1}{4}$ MiB ☐ $\frac{1}{2}$ MB ☒ $\frac{1}{2}$ MiB

17. Qual o tamanho (em bytes) da memória cache referida na questão anterior, sabendo que cada linha tem três bits de controlo.

- ☐ $2^{13}+96$ B ☐ $2^{13}+224$ B ☒ $2^{14}+112$ B ☒ $2^{14}+160$ B

18. Para a memória cache referida nas duas questões anteriores, qual é o endereço que é mapeado para o mesmo conjunto da cache em que mapeia o endereço 143DB₁₆.

- ☐ 300₁₆ ☐ 142DB₁₆ ☐ 1437F₁₆ ☐ 14380₁₆

19. Quais os efeitos da técnica de *inline expansion* usada para otimizar chamadas de função?

- ☒ Reduz o uso de memória, pois elimina a duplicação de código.
☐ Pode melhorar o desempenho ao evitar a sobrecarga de chamadas de função.
☒ É muito vantajosa em funções recursivas, pois permite otimizações em cadeia.
☐ Melhora o desempenho do programa e facilita a sua manutenção.

20. Quais as vantagens que resultam da técnica *loop unrolling*?

- ☐ Reduz os acessos à memória ao remover algumas das variáveis do corpo do ciclo.
☐ Reduz o número de instruções executadas, pois elimina os acessos à memória.
☒ Reduz o número de instruções executadas e baixa o número de acessos à memória.
☐ Reduz a sobrecarga de controlo de fluxo.